

量化交易作业 TASK1

姓名：薛德刚

日期：2026年07月07日

问题一：相较于传统手工操作交易的方法，量化交易有哪些优势？

量化交易是指利用计算机技术、数学模型和统计学方法，通过对市场数据的系统化分析来制定交易决策并进行自动化执行的一种交易方式。与依赖交易员个人经验、直觉和情绪判断的传统手工交易相比，量化交易在多个维度上展现出显著优势，主要体现在以下几个方面。

第一，执行速度与效率优势。量化交易系统可以在毫秒甚至微秒级别内完成从信号检测到订单提交的全过程，远非人工操作可比。在瞬息万变的市场中，价格的微小波动往往转瞬即逝，手工交易员从发现机会到完成下单通常需要数秒乃至数十秒，而量化程序则能在第一时间捕捉套利机会。这种速度优势在跨市场套利、高频做市等策略中尤为关键，是手工交易根本无法企及的。

第二，纪律性与情绪控制。传统手工交易最大的弱点之一在于交易员容易受到贪婪与恐惧等心理情绪的干扰，导致追涨杀跌、过早止盈或迟迟不止损等非理性操作。量化交易严格按照预设的规则和模型执行，不存在情绪波动，能够做到“该买则买、该卖则卖”，有效克服了人性弱点，保证了交易策略的一致性和可复制性。

第三，海量数据处理能力。现代金融市场每天产生数以亿计的数据，包括行情数据、财务报表、新闻舆情、宏观数据等。人工交易员能够跟踪和分析的标的信息极为有限，通常难以同时关注超过十只股票。而量化系统可以同时监控全市场数千甚至数万只标的，实时处理多维度数据，通过多因子模型进行筛选和排名，发现人眼难以察觉的结构性机会。

第四，系统性风险控制。量化交易将风险管理嵌入策略本身，通过仓位管理、止损止盈、组合对冲等机制实现系统化的风险控制。例如，系统可以根据波动率自动调整仓位大小，在市场异常波动时自动降低敞口；还可以通过多品种、多策略的组合分散非系统性风险。手工交易中的风控往往依赖交易员的主观判断，容易出现疏漏和执行不到位的情况。

第五，历史回测与策略验证能力。量化策略在投入实盘之前，可以利用历史数据进行充分的回测验证，量化评估策略的收益率、最大回撤、夏普比率等关键指标，并在不同市场环境下进行压力测试。这种“先验证后执行”的模式大幅降低了策略试错成本。而手工交易策略往往难以进行严格的量化评估，交易员只能凭经验和记忆复盘，缺乏科学性和系统性。

第六，全天候多市场监控。量化交易系统可以7×24小时不间断运行，同时覆盖全球多个市场和品种，不会因为交易员的休息、疲劳或注意力分散而错过机会。随着全球金融市场联动性日益增强，跨时区、跨市场的套利和对冲需求不断增长，量化交易的全天候能力显得愈发重要。

综上所述，量化交易凭借其在执行速度、纪律性、数据处理、风险控制、策略验证和持续监控等方面的系统性优势，相比传统手工交易能够更高效、更理性、更科学地参与市场。当然，量化交易也并非万能，其效果高度依赖模型设计的合理性和数据质量，

且在极端市场环境下也可能面临模型失效的风险。但总体而言，量化交易代表了金融市场发展的方向，是技术进步在交易领域的必然产物。

问题二：基本概念解释——K线、基本面、技术面

（一）K线

K线，又称蜡烛图（Candlestick Chart），由日本十八世纪的米市商人本间宗久所发明，是金融市场中最常用的价格图表类型之一。一根K线由四个核心价格数据构成：开盘价（Open）、收盘价（Close）、最高价（High）和最低价（Low）。

K线的图形结构分为“实体”和“影线”两部分。实体是指开盘价与收盘价之间的矩形区域，反映了一个交易周期内价格的净变动。当收盘价高于开盘价时，称为阳线（在A股惯例中通常以红色表示），表示价格上涨；当收盘价低于开盘价时，称为阴线（通常以绿色表示），表示价格下跌。实体上方和下方的细线分别称为上影线和下影线，上影线的顶端为最高价，下影线的底端为最低价，反映了该周期内价格波动的极端范围。

根据时间周期的不同，K线可分为日K线、周K线、月K线以及分钟级别的K线等。日K线反映一个交易日的价格走势，是最常用的分析周期。通过观察K线的形态组合（如十字星、锤头线、吞没形态等），交易者可以判断市场多空力量的对比和可能的价格转折点。K线分析是技术分析的基础工具之一。

（二）基本面

基本面（Fundamentals）是指影响资产内在价值的一切基本信息，包括宏观经济因素、行业状况和公司财务状况等多个层面。基本面分析的核心思想是：资产的长期价格最终取决于其内在价值，市场价格会围绕内在价值波动。

在宏观层面，基本面包括国内生产总值（GDP）增长率、通货膨胀率（CPI）、利率水平、货币政策、财政政策、汇率变动等宏观经济指标和政策环境。在行业层面，基本面包括行业景气度、市场集中度、上下游供需关系、技术变革趋势等。在公司层面，基本面包括营业收入、净利润、净资产收益率（ROE）、资产负债率、现金流状况、市盈率（PE）、市净率（PB）等财务指标，以及公司治理结构、管理层能力、竞争优势等定性因素。

基本面分析主要用于中长期投资决策，通过评估资产的内在价值与市场价格的偏离程度来判断买入或卖出时机。价值投资是基本面分析的典型代表，由本杰明·格雷厄姆和沃伦·巴菲特所倡导，强调以低于内在价值的价格买入优质资产并长期持有。

（三）技术面

技术面（Technical Analysis）是指基于市场量价历史数据，通过图表形态和技术指标来研究价格走势和趋势的分析方法。技术面分析的核心假设包括：市场行为包容消化一切（价格已反映所有信息）、价格以趋势方式演变、历史会重演。

技术面分析的工具主要包括技术指标和图表形态两大类。常见的技术指标包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、平滑异同移动平均线（MACD）、相对强弱指数（RSI）、随机指标（KDJ）、布林带（BOLL）等，用于衡量价格的趋势方向、动量强弱和波动范围。常见的图表形态包括头肩顶/头肩底、双顶/双底、三角形整理、旗形整理等，用于预判价格的未来走势方向。

技术面分析主要用于短期择时和交易决策，侧重于回答“何时买卖”的问题，而基本面分析则侧重于回答“买卖什么”的问题。在实际投资中，两者往往结合使用：通过基本面分析筛选标的，通过技术面分析把握进出时机。需要指出的是，技术面分析并非精确

的科学预测工具，其有效性受到市场效率、参与者行为等多种因素影响，应作为辅助决策手段而非唯一依据。

问题三：比亚迪(002594.SZ)交易数据获取与分析

3.1 数据获取

本任务通过 Tushare 平台获取比亚迪(002594.SZ)过去一年的日线交易数据。首先在 Tushare 官网 (<https://www.tushare.pro/>) 注册账号并获取 API Token，然后使用 Python 调用 pro_bar 接口获取前复权日线数据。核心代码如下：

```
import tushare as ts
import pandas as pd
import datetime

# 设置 Tushare Token
ts.set_token('你的tushare_token')

# 定义股票代码和日期范围
ts_code = '002594.SZ' # 比亚迪
end_date = datetime.date.today().strftime('%Y%m%d')
start_date = (datetime.date.today() -
              datetime.timedelta(days=365)).strftime('%Y%m%d')

# 通过 pro_bar 接口获取日线行情数据（前复权）
df = ts.pro_bar(ts_code=ts_code,
                start_date=start_date,
                end_date=end_date,
                adj='qfq', # 前复权（消除除权除息跳变）
                freq='D') # 日线

# 按交易日期排序并保存为CSV
df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)
df.to_csv('002594_daily.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
print(f'共获取 {len(df)} 条日线数据')
```

上述代码通过 ts.pro_bar() 函数获取了比亚迪从2025年07月07日至2026年07月07日期间的日线行情数据，共获取243个交易日的数据记录。数据来源为tushare pro_bar接口，字段包括交易日期(trade_date)、开盘价(open)、最高价(high)、最低价(low)、收盘价(close)、成交量(vol)、成交额(amount)等。

3.2 每日收盘价曲线图

基于获取的交易数据，使用 Python 的 matplotlib 库绘制了比亚迪过去一年的每日收盘价走势图，如图1所示。



图1 比亚迪 (002594. SZ) 过去一年每日收盘价走势

图1解读：

从图1可以看出，比亚迪 (002594. SZ) 在过去一年（2025-07-07至2026-07-07）共243个交易日中，收盘价整体呈现出明显的波动特征。统计数据显示，该期间收盘价最高达到114.06元（出现在2025-08-29），最低为78.20元（出现在2026-06-26），均价约为99.50元。

本数据采用前复权（qfq）方式处理，已自动消除除权除息带来的价格跳变，价格曲线连续平滑，能够真实反映股价的运行趋势。期间收盘价从首日的108.24元变动至末日的86.26元，区间涨跌幅为-20.31%。

从整体走势来看，收盘价的标准差为7.28元，反映出该股票在观察期内具有一定的价格波动幅度。该走势图所呈现的价格变化与新能源汽车行业的政策环境、市场竞争格局以及公司基本面变化等因素密切相关，为投资者提供了直观的价格变动参考。

该收盘价走势图为投资者提供了直观的价格变动参考，有助于识别价格的趋势方向和波动区间，为后续的技术分析和投资决策提供数据支撑。前复权数据消除了除权除息的干扰，使技术指标的计算结果更加准确可靠。

3.3 数据保存为CSV格式

获取的交易数据已保存为 CSV 格式文件（002594_daily.csv），编码方式为 UTF-8-SIG（带BOM），可确保在 Excel 中打开时中文不乱码。文件包含243条日线记录，每条记录包含交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等字段。下表展示了前5个交易日的数据示例：

表1 比亚迪 (002594. SZ) 前5个交易日数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	成交量
2025-07-07	108.44	108.87	108.19	108.24	88207.72
2025-07-08	107.72	108.63	107.29	107.68	116918.14
2025-07-09	107.68	108.11	107.31	107.32	121633.11
2025-07-10	107.32	107.42	105.03	105.82	210022.06
2025-07-11	105.38	107.67	105.09	106.70	168269.83

该CSV文件可作为后续量化分析任务的数据基础，便于进行技术指标计算、策略回测和模型训练等进一步分析工作。